



Lista de ejercicios de Física General

Sesión 02

Ciclo 2026-II

A) Efectuar las siguientes operaciones:

i) Operaciones combinadas:

a) $\vec{a} = (-2; 3)$, $\vec{b} = (8; -5)$, hallar: $3\vec{a} + 7\vec{b}$

b) $\vec{a} = \left(2; \frac{1}{2}\right)$, $\vec{b} = (0; 1)$, hallar: $4\vec{a} - 3\vec{b}$

c) $\vec{a} = \left(-3; \frac{2}{3}\right)$, $\vec{b} = (-2; 5)$, hallar: $-6\vec{a} + 10\vec{b}$

ii) Producto escalar:

a) $\vec{a} = (6; -10)$, $\vec{b} = (-2; -5)$, hallar: $\vec{a} \cdot \vec{b}$

b) $\vec{u} = \left(1; \frac{1}{3}\right)$, $\vec{v} = (2; -9)$, hallar: $\vec{u} \cdot \vec{v}$

c) $\vec{s} = \left(4; \frac{5}{6}\right)$, $\vec{t} = \left(-\frac{5}{3}; 8\right)$, hallar: $\vec{s} \cdot \vec{t}$

iii) Producto vectorial:

a) $\vec{a} = (2; 4)$, $\vec{b} = (-1; 0)$, hallar: $\vec{a} \times \vec{b}$

b) $\vec{u} = (1; -3)$, $\vec{v} = (2; 5)$, hallar: $\vec{u} \times \vec{v}$

c) $\vec{s} = \left(\frac{1}{6}; 2\right)$, $\vec{t} = \left(\frac{2}{5}; -7\right)$, hallar: $\vec{s} \times \vec{t}$

iv) Hallar las magnitudes de los vectores:

a) $\vec{a} = 3\vec{i} - 4\vec{j}$

d) $\vec{t} = \sqrt{2}\vec{i} + \sqrt{7}\vec{j}$

b) $\vec{u} = -5\vec{i} + 12\vec{j}$

e) $\vec{w} = \sqrt{3}\vec{i} - \sqrt{13}\vec{j}$

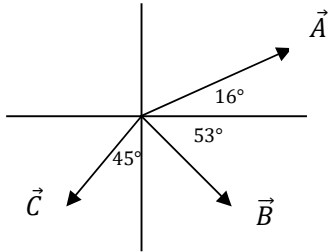
c) $\vec{s} = \vec{i} - \vec{j}$

f) $\vec{p} = \vec{i} + \sqrt{3}\vec{j}$

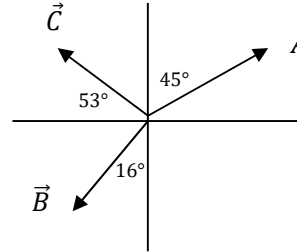


B) Hallar la resultante en los siguientes sistemas:

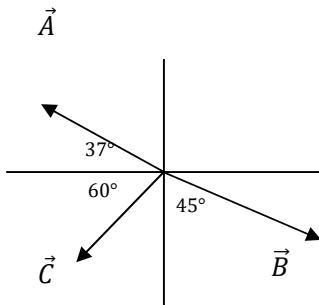
1. $\|\vec{A}\| = 10$, $\|\vec{B}\| = 12$ y $\|\vec{C}\| = 15$



3. $\|\vec{A}\| = 8$, $\|\vec{B}\| = 3$ y $\|\vec{C}\| = 7$



2. $\|\vec{A}\| = 6$, $\|\vec{B}\| = 4$ y $\|\vec{C}\| = 5$



4. $\|\vec{A}\| = 12$, $\|\vec{B}\| = 21$ y $\|\vec{C}\| = 13$

